



100022



发文日：

2024 年 06 月 17 日

申请号或专利号：200910180174.X

发文序号：2024061201323710

案件编号：4W104834

发明创造名称：一种安全性高的桂哌齐特药用组合物及其制备方法和其应用

专利权人：北京四环制药有限公司

无效宣告请求人：齐鲁制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 566590 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 8 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：王冬

主审员：刘萍

参审员：许磊



国家知识产权局

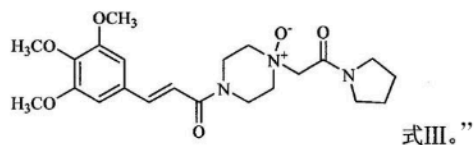
无效宣告请求审查决定(第 566590 号)

案件编号	第 4W104834 号
决定日	2024 年 06 月 11 日
发明创造名称	一种安全性高的桂哌齐特药用组合物及其制备方法和其应用
主分类号	A61K 31/496
无效宣告请求人	齐鲁制药有限公司
专利权人	北京四环制药有限公司
专利号	200910180174.X
申请日	2009 年 11 月 13 日
优先权日	2009 年 08 月 17 日
授权公告日	2011 年 06 月 01 日
无效宣告请求日	2016 年 07 月 14 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点：在判断一项权利要求是否具备创造性时，首先要将权利要求所述的技术方案和最接近的现有技术方案进行对比，确定两者之间的区别技术特征，如果对于所属技术领域的普通技术人员而言，在最接近的现有技术的基础上引入上述区别技术特征从而获得权利要求所要求保护的技术方案是显而易见的，权利要求的技术方案也没有产生预料不到的技术效果，该权利要求不具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 200910180174.X，优先权日为 2009 年 08 月 17 日，申请日为 2009 年 11 月 13 日，授权公告日为 2011 年 06 月 01 日，专利权人为北京四环制药有限公司。本专利授权公告的权利要求书仅有一项权利要求，内容如下：

“1.式 III 所示桂哌齐特氮氧化物用于制备桂哌齐特药物或其制剂的对照品中的应用



请求人齐鲁制药有限公司于 2016 年 07 月 14 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，认为本专利不符合专利法第 9 条第 1 款以及专利法第 26 条第 3 款和第 4 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1 无效，同时提交了本专利公开文本和授权公告文本以及如下证据：

证据 1:中国发明专利 200910176994.1 授权公告文本，公告日为 2011 年 06 月 01 日；

证据 2: 田艳等，“桂哌齐特致血液系统不良反应的实验研究”，毒理学杂志，2011 年 8 月，第 25 卷第 4 期，第 273-275 页；

证据 3:中国发明专利申请 CN101376648A 公开文本，公开日为 2009 年 03 月 04 日；

证据 4:刘华祥等，“马来酸桂哌齐特的改进合成”，精细化工，2009 年 10 月，第 26 卷第 10 期，封面页、目录页、第 992-995 页；

证据 5:陈景生等，“马来酸桂哌齐特冻干制剂制备及质量稳定性研究”，化学与生物工程，2009 年 06 月，第 26 卷第 6 期，第 48-50 页；

证据 6:许晋星，“RP-HPLC 法测定马来酸桂哌齐特片中有关物质的含量”，中国药房，2009 年 01 月，第 20 卷第 1 期，第 59-60 页；

证据 7: 中国发明专利申请 CN101474147A 公开文本，公开日为 2009 年 07 月 08 日。

请求人提出的无效理由如下：（1）本专利权利要求 1 与证据 1 权利要求 15 具有相同的保护范围，权利要求 1 不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。（2）说明书未证明氮氧化物是桂哌齐特药物或制剂的有关物质，证据 2-7 说明本专利未证明氮氧化物导致桂哌齐特药物或制剂的毒副作用，未公开氮氧化物的分离测定条件，因此说明书未对权利要求 1 作出清楚完整的说明，不符合专利法第 26 条第 3 款规定。（3）由于权利要求 1 在说明书中公开不充分，导致权利要求 1 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款规定。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2016 年 07 月 26 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2016 年 08 月 13 日提交补充意见陈述和补充证据，补充的证据如下（证据编号续前）：

证据 8:“新型心脑血管治疗药物—克林澳”，海峡药学，2004 年第 16 卷第 1 期，第 142 页；

证据 9:卢海儒等，“克林澳”，中国新药杂志，2003 年第 12 卷第 11 期，封面页、目录页，第 957-959 页；

证据 10:中国发明专利申请 CN101204372A 的公开文本，公开日为 2008 年 06 月 25 日；

证据 11:国家药品标准新药转正标准第 59 册，国家药典委员会编，人民卫生出版社，2006 年 12 月第 1 版第 1 次印刷，封面页、扉页、版权页、目录页、第 59-9 页、第 59-10 页；

证据 12:批件号为 XGB2011-062 的国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS1-(X-328)-2004Z-2011；

证据 13:国际申请 W09308801A1 的公开文本，公开日为 1993 年 05 月 13 日，及其部分译文；

证据 14: European Pharmacopoeia 6.0 版，第 1128-1130、1226-1228、1269-1270 页，及其部分译文；

证据 15:美国专利申请 US4808582A 的公开文本，公开日为 1989 年 02 月 28 日，及其部分译文；

证据 16:刘崇俊等，“HPLC 法测定柴芍止痛颗粒中芍药苷的含量”，中华中医药学刊，2007 年 06 月，第 25 卷第 6 期，第 1280-1281 页；

证据 17:齐鲁制药有限公司于 2016 年 01 月 14 日出具的参照证据 12 中的有关物质检测方法继续的试验的鉴定报告；

证据 18:齐鲁制药有限公司于 2016 年 01 月 14 日出具的参照证据 6 中的方法进行氧化破坏试验的鉴定报告；

证据 19:齐鲁制药有限公司委托 SGS 出具的《分析报告》及其译文和《关于实验过程中描述的称量值与天平打印值不一致的情况说明》；

证据 20:国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS1-(X-018)-2010Z；

证据 21:“马来酸桂哌齐特及注射液仿制申请的评价原则”，国家食品药品监督管理总局药品审评中心化药药学二部，发布日期 2012 年 07 月 18 日；

证据 22:“总局办公厅关于马来酸桂哌齐特注射液上市后临床研究有关事宜的通知”，食药监办药化管函[2016]471 号，2016 年 06 月 30 日发布；

证据 23:“桂哌齐特及其氮氧化物小鼠单次静脉注射给药毒性试验”的试验报告，齐鲁制药有限公司药物研究院药理研究部，报告撰写时间为 2016 年 08 月 10 日。

请求人依然坚持权利要求 1 不符合专利法第 9 条第 1 款和专利法第 26 条第 4 款规定，理由与提出无效宣告请求时的理由基本相同；说明书不符合专利法第 26 条第 3 款规定，除了坚持无效宣告请求时提出的理由外，还引用证据 21-23 证明说明书公开不充分。另外补充如下证据组合方式，认为权利要求 1 与之相比不具备创造性 ①相对于证据 3（或证据 5、8、9、10）和公知常识的结合不具备创造性，理由是证据 3、5、8、9 或 10 证明马来酸桂哌齐特注射液在申请日前已被制造、销售和使用，证据 2 表明氮氧化物客观存在于马来酸桂哌齐特注射液中，证据 11 记载的检测方法能够分离并获得氮氧化物，因此在前述证据基础上结合公知常识得到

权利要求 1 是显而易见的。②相对于证据 3（或证据 5、8、9、10）和公知常识的结合不具备创造性，理由是证据 3、5、8、9 或 10 公开了马来酸桂哌齐特或其注射液，公知桂哌齐特易被氧化形成氮氧化物，因此在前述证据基础上结合公知常识得到权利要求 1 是显而易见的。③相对于证据 3（或证据 5、8、9、10）和公知常识的结合不具备创造性，理由是证据 3、5、8、9 或 10 公开了马来酸桂哌齐特或其注射液，证据 9、11 证明有动机且通过本领域常规检测方法能够分离并确认桂哌齐特药物或制剂中的各种杂质，因此权利要求 1 不具备创造性。④相对于证据 3（或证据 5、8、9、10、11）和证据 14 的结合不具备创造性。⑤相对于证据 3（或证据 5、8、9、10、11）和证据 15 以及公知常识的结合不具备创造性。⑥相对于证据 6 和公知常识（或证据 14、证据 15 与公知常识）的结合不具备创造性。⑦相对于证据 13 和公知常识（或证据 14、证据 15 与公知常识）的结合不具备创造性。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2016 年 09 月 09 日提交了意见陈述书和如下反证：

反证 1：第 29876 号无效宣告请求审查决定书；

反证 2：《毒理学教程》第三版，周宗灿编著，北京大学医学出版社，扉页、第 110、144-145 页；

反证 3：曾宪彪等，“小鼠尾静脉注射玉叶金花皂苷 U 的急性毒性试验研究”，药学研究，2015 年第 34 卷第 5 期，第 254-255、279 页；

反证 4：陈浩等，“双黄连粉针剂与盐酸头孢吡肟联合用药的肾毒性研究”，中药新药与临床药理，2012 年 03 月，第 23 卷第 2 期，第 125-128 页。

专利权人认为本专利权利要求 1 的保护范围是证据 1 权利要求 15 保护范围的一部分，二者保护范围不同，不属于同样的发明创造；反证 1（针对 201110006357.7 提出的无效宣告请求作出的第 29876 号无效宣告请求审查决定，201110006357.7 专利是本专利的分案）证明本专利说明书公开充分，反证 2-4 说明本专利各项实验数据符合动物实验和药学研究的规律。

国家知识产权局于 2016 年 09 月 20 日将专利权人提交的意见陈述和反证副本转送给请求人，同时将请求人提交的补充意见陈述和补充证据副本转送给专利权人，并向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2016 年 11 月 17 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人参加了本次口头审理。在口头审理过程中，请求人当庭补充 3 份公知常识性证据，专利权人对所有证据真实性和公开时间无异议，请求人对反证 1-4 真实性和公开时间也无异议。双方当事人围绕无效宣告请求的事实、理由和证据充分发表了意见。请求人补充的公知常识性证据如下（编号续前）：

证据 24：《化学药物杂质研究的技术指导原则》，国家药监局发布，2005 年 03 月，封面页、目录页、第 1-16 页；

证据 25：《中华人民共和国药典》2005 年版，国家药典委员会，化学工业出版社，2005 年 01 月第 1 次印刷，封面页、目录页、附录第 176-179、182-183 页；

证据 26:《药品注册的国际技术要求》质量部分, ICH 指导委员会, 人民卫生出版社, 2006 年 11 月, 封面页、目录页、第 108-110、120-122 页。

请求人于 2016 年 12 月 01 日提交口审后代理词, 重申了在口审中的答辩意见, 并补充提交了 8 份材料。

请求人于 2016 年 12 月 06 日针对本案提出中止请求, 理由是申请人针对原专利复审委员会 2015 年 12 月 14 日受理的案件号为 4W104272 作出的第 29876 号无效宣告请求审查决定, 已向北京知识产权法院提起行政诉讼, 北京知识产权法院于 2016 年 11 月 23 日受理, 案号为(2016)京 73 行初 6067 号, 本次无效宣告请求所针对的专利是第 29876 号无效宣告请求审查决定所针对的专利 ZL201110006357.7 的母案, 两案针对的核心事实密切相关, 本案的审理须以(2016)京 73 行初 6067 号行政案件的审理结果为依据, 请求中止本案的审理。针对该中止请求, 国家知识产权局于 2017 年 06 月 02 日发出视为未提出通知书, 理由是没有在办理手续补正通知书的答复期限内答复。请求人随后于 2017 年 06 月 06 日、2017 年 10 月 09 日多次提出中止请求, 国家知识产权局先后于 2017 年 09 月 21 日、2018 年 05 月 25 日以与前次基本相同理由发出视为未提出通知书。

本案合议组于 2024 年 04 月 10 日再次发出口头审理通知书, 定于 2024 年 4 月 30 日举行口头审理。

专利权人于 2024 年 04 月 26 日再次提交意见陈述、反证 1 和如下反证(编号续前):

反证 5: 北京知识产权法院针对第 29876 号无效宣告请求审查决定书作出的(2016)京 73 行初 6067 号行政判决书;

反证 6: 北京市高级人民法院针对第 29876 号无效宣告请求审查决定书作出的(2019)京行中 2997 号行政判决书;

反证 7: 北京市高级人民法院针对第 29876 号无效宣告请求审查决定书作出的(2023)京行申 665 号行政裁定书;

反证 8: 国家知识产权局针对证据 1 专利作出的第 32428 号无效宣告请求审查决定书;

反证 9: 北京知识产权法院针对第 32428 号无效宣告请求审查决定书作出的(2017)京 73 行初 5356 号行政判决书;

反证 10: 北京市高级人民法院针对第 32428 号无效宣告请求审查决定书作出的(2018)京行终 2962 号行政判决书;

反证 11: 中华人民共和国最高人民法院针对第 32428 号无效宣告请求审查决定书作出的(2021)最高法行再 283 号行政判决书。

专利权人认为本专利权利要求 1 与证据 1 权利要求 15 保护范围不同, 不属于同样的发明创造; 根据反证 11 的内容, 本专利说明书公开充分, 同样权利要求 1 也能够得到说明书支持; 由于本专利权利要求 1 相比证据 1 权利要求 15 中加入“制备桂哌齐特药物或其制剂”的限定, 有效降低了桂哌齐特的血液系统不良反应, 取得了预料不到的技术效果, 而且本专利说明书的记载、要解决的技术问题都与证据 1 不同, 本专利权利要求 1 具备创造性。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人参加本次口头审理。在口头审理中，双方当事人对于合议组成员变更无异议。合议组当庭将专利权人于 2024 年 04 月 26 日提交的意见陈述和反证转交给请求人。（1）请求人明确无效理由以 2016 年 08 月 13 日提交的补充意见陈述为准，第一次口头审理后提交的代理词和 8 份材料仅供合议组参考，不作为证据使用。（2）专利权人明确其于 2024 年 04 月 26 日提交的反证 1、反证 5-11 仅供合议组参考。（3）双方确认证据 1 权利要求 15 为“权利要求 1 所述的桂哌齐特氮氧化物用作标准品或对照品的应用”，证据 1 权利要求 1 限定了氮氧化物的结构，与本专利权利要求 1 的氮氧化物为相同的化合物；反证 5 是针对反证 1 的一审判决书（即请求人反复提出中止请求理由涉及的一审判决）；反证 7 是北京市高级人民法院于 2023 年 9 月 21 日作出的再审行政裁定书，驳回再审申请人的再审申请，维持反证 1 有效；反证 11 为最高人民法院于 2022 年 12 月 09 日作出的针对反证 8 的再审判决书，判决认为根据证据 1 说明书的记载可以实现桂哌齐特氮氧化物的确认、制备和作为标准品或对照品的用途，满足充分公开的要求。（4）关于创造性，请求人认为基于控制药品质量的目的，容易想到将药品中可能的杂质-桂哌齐特氮氧化物进行分离鉴定，确定其结构，并将杂质化合物用作对照品或标准品的用途，因此权利要求 1 不具备创造性。专利权人认为本专利权利要求 1 比证据 1 权利要求 15 的范围更小且二者的说明书不同，本专利实际解决的技术问题是解决了桂哌齐特药物的血液系统的不良反应问题，但请求人认为作为活性药物对照品的用途与降低毒性的效果不相关。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本决定针对的文本为本专利授权公告文本。

2.证据认定

证据 3、24-26 均是公开出版物，专利权人对上述证据的真实性无异议，合议组对以上证据的真实性予以确认。上述证据的公开时间均早于本专利优先权日，可以作为本专利的现有技术，用于评价本专利的创造性。

反证 2-4 均是公开出版物，请求人对反证 2-4 的真实性无异议，合议组对反证 2-4 的真实性予以确认。

3.关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

在判断一项权利要求是否具备创造性时，首先要将权利要求所述的技术方案和最接近的现有技术方案进行特征对比，确定两者之间的区别特征，如果对于所属技术领域的普通技术人员而言，在最接近的现有技术的基础上引入上述区别特征从而获得权利要求所要求保护的技术方案是显而易见的，权利要求的技术方案也没有产生预料不到的技术效果，则该权利要求不具备创造性。

权利要求 1 保护桂哌齐特氮氧化物用于制备桂哌齐特药物或其制剂的对照品中的应用，详见案由记载。

证据 3 公开了马来酸桂哌齐特在光照条件下，易产生顺式异构体，能引起不良反应；其将马来酸桂哌齐

特 B 晶型与上市马来酸桂哌齐特（北京四环制药有限公司提供，国药准字 H20020124）作了比较；比较了马来酸桂哌齐特 B 晶型和上市马来酸桂哌齐特的各 10 批样品的含量以及顺式异构体含量，表 1 和 2 分别公开了上市马来酸桂哌齐特的稳定性考察和质量均一性考察，显示上市马来酸桂哌齐特中含有其它杂质，且在 60℃、高湿、光照条件下其它杂质含量都超过 0.1%（参见说明书第 2 页最后一段至第 3 页倒数第 2 段）。

权利要求 1 与证据 3 相比，区别特征在于权利要求 1 确认了式Ⅲ所示结构的桂哌齐特氮氧化物（下简称氮氧化物），并将其用于制备桂哌齐特药物或其制剂的对照品的应用，而证据 3 未公开该氮氧化物也未公开该用途。

根据本专利说明书记载，氮氧化物为马来酸桂哌齐特注射液或制剂中的杂质，可用作对照品用于控制桂哌齐特或其药学上可接受盐及其制剂的质量。实施例 15 和 17 考察了药物组合物、注射液的稳定性，表 6 和表 8 结果均表明随着贮存时间的延长直至 24 个月，药物组合物、注射液中氮氧化物的含量整体呈增加趋势，但都可控制在安全范围内。

基于上述区别特征，权利要求 1 实际解决的技术问题是发现并确认桂哌齐特氮氧化物结构和用途。

本领域公知，胺类易氧化，叔胺会被氧化成氧化胺，三级胺或含氮杂环也可发生同样的氧化反应。桂哌齐特结构式中含有哌嗪环，其连接亚甲基的 N 是叔胺结构，本领域技术人员知晓桂哌齐特具有易氧化性，而结构中的 N 氧化后易转化为氮氧化物。在医药研发领域和制药领域，无论是在药物研究阶段还是制备阶段，药品杂质一直是需要关注的事项，尽可能获得杂质含量更少、质量更高的药品是本领域技术人员的普遍需求。本领域公知对杂质研究的技术指导原则（参见证据 24）和技术要求（参见证据 25、26），其中证据 25《中华人民共和国药典》中要求对于表观含量在 0.1%及其以上的杂质以及表观含量在 0.1%以下的具有强烈生物作用的杂质或毒性杂质，予以定性或确证其结构，对在稳定性试验中出现的降解产物，也应按照上述要求进行（参见证据 25 附录 182 页）。因此，本领域技术人员基于控制药品质量的目的，容易想到将药品中可能存在的杂质通过常规分析仪器分离鉴定，确定其具体结构，并将这些分离出来的杂质化合物用作桂哌齐特药物或其制剂的对照品。因此，在证据 3 的基础上结合公知常识，能够显而易见地得到权利要求 1 的技术方案，权利要求 1 不具备创造性。

专利权人认为权利要求 1 技术方案解决了桂哌齐特药物或制剂血液系统的不良反应，具有预料不到的技术效果。对此，合议组认为，权利要求 1 的技术方案是基于发现桂哌齐特易氧化，本身易转化为氮氧化物杂质而做出的，而将杂质化合物用作药物或制剂的对照品是本领域的常规手段，本领域技术人员亦可预期其技术效果。虽然本专利说明书涉及通过限定氮氧化物在桂哌齐特制剂中的含量从而减少桂哌齐特制剂引起的白细胞降低和粒细胞缺乏不良反应的效果，但相应的技术特征如氮氧化物的含量并未在权利要求 1 中限定，因此专利权人认为权利要求 1 取得了预料不到的技术效果的主张不能成立。

专利权人提交反证 2-4 用来说明 LD₅₀ 相关问题和两药联合用药毒性增强问题，以证明说明书公开充分，并未涉及创造性问题，故反证 2-4 不能证明本专利权利要求 1 具备创造性。鉴于已得出上述结论，请求人提

交的其他证据和无效宣告请求理由不再予以评述。

综上所述，本专利权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，应予无效。

基于上述事实 and 理由，本案合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 200910180174.X 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王冬

主审员：刘萍

参审员：许磊

